

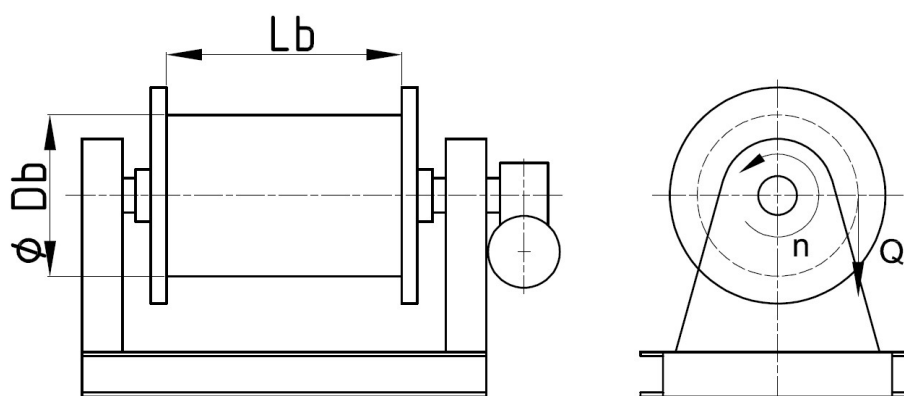
Projekt III

Układ napędowy

PKM APR i IMM

Zaprojektować wciągarkę linową dla parametrów przedstawionych w tabeli

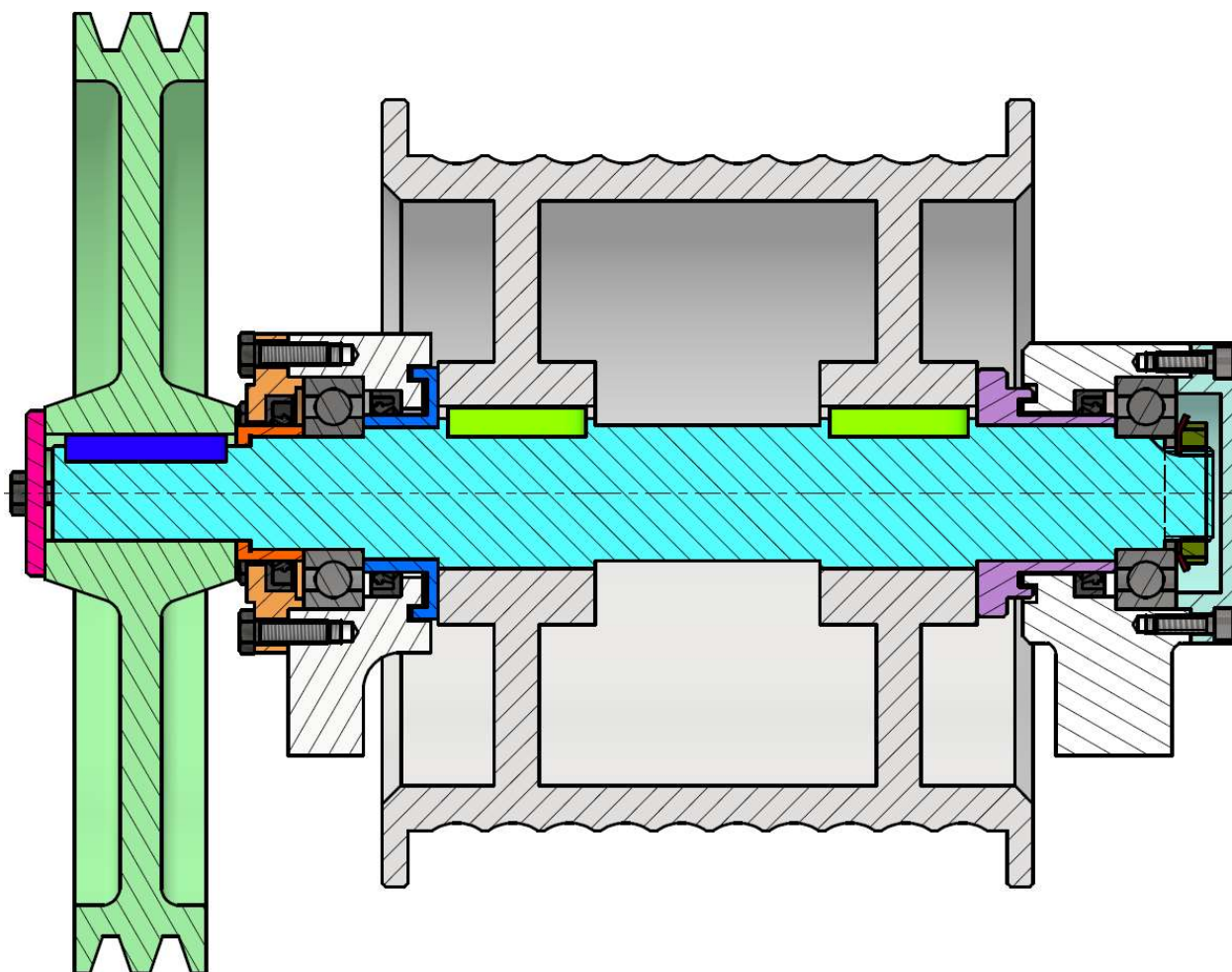
Nr tematu	Średnica bębna	Szerokość bębna	Prędkość podnoszenia	Udźwig	Natężenie pracy
	Db [mm]	Lb [mm]	Vpodn [m/s]	Q [ton]	NP
1	250	400	1.5	2	200 dni/rok, 5 godz./dzień
2	400	600	2	2.5	50 dni/rok, 16 godz./dzień
3	800	800	1	2	300 dni/rok, 8 godz./dzień
4	250	200	0.8	4	200 dni/rok, 2 godz./dzień
5	400	300	1	2.5	200 dni/rok, 16 godz./dzień
6	120	80	2.5	1.5	300 dni/rok, 8 godz./dzień



Schemat układu

Zakres projektu:

- Wykonać szkic wciągarki w skali z uwzględnieniem zadanych wymiarów.
- Wyznaczyć obciążenia (momenty i siły) działające na układ oraz obliczyć reakcję w podporach.
- Dobrać średnicę wału z warunku na sztywność.
- Równoległe z p.3 dobrać łożyska toczne.
- Sprawdzić warunek wytrzymałościowy wału.
- Ukształtować wał.
- Zaprojektować połączenia wpustowe wał-bęben
- Wykonać obliczenia sprawdzające łożysk. Wyznaczyć trwałość godzinową dla zadanego reżimu pracy.
- Dobrać parametry układu napędowego (motoreduktor).
- Dobrać motoreduktor (model, moc, przełożenie).
- Wykonać rysunek wykonawczy wału.
- Wykonać rysunek zestawieniowy opracowanej konstrukcji.



Przykład sposobu rozwiązywania zadania projektowego